

Ejercicio 6

- a. Supongamos que tenemos un algoritmo de $O(\log^2 n)$ y disponemos de 1 hora de uso de CPU. En esa hora, la CPU puede ejecutar el algoritmo con una entrada de tamaño $n = 1024$ como máximo. ¿Cuál sería el mayor tamaño de entrada que podría ejecutar nuestro algoritmo si disponemos de 4 horas de CPU?

Repasemos los datos que tenemos:

- El orden de la función de $T(n)$ es de $O(\log^2 n)$.
- En 1 hora, $n = 1024$

Tengamos en cuenta que $\log^2 n$ es el orden de la función. Es decir, en la función, puede haber una constante c_0 que multiplique al logaritmo.

La forma aproximada de $T(n)$: $T(n) = c_0 \log^2 n$ Entonces,

$$1 = T(1024)$$

$$1 = c_0 \log^2 1024$$

Despejamos la constante c_0 .

$$c_0 = \frac{1}{\log^2 1024}$$

Ahora que tenemos el valor de la constante c_0 , la podemos reemplazar en la función $T(n)$.

$$T(n) = c_0 \log^2 n$$

$$T(n) = \frac{1}{\log^2 1024} \cdot \log^2 n$$

Ahora buscamos la cantidad de operaciones (el valor de n) para 4 horas.

$$T(n) = \frac{1}{\log^2 1024} \cdot \log^2 n$$

$$4 = \frac{1}{\log^2 1024} \cdot \log^2 n$$

$$4 \cdot \log^2 1024 = \log^2 n$$

$$\sqrt{4 \log^2 1024} = \sqrt{\log^2 n}$$

Aplico raíz para deshacerme del exponente

$$2 \log 1024 = \log n$$

$$n = 10^{2 \log 1024}$$

$$n = 1048576$$

- b. Considerando que un algoritmo requiere $T(n)$ operaciones para resolver un problema y la computadora procesa 10.000 operaciones por segundo. Si $T(n) = n^2$, determine el tiempo en segundos requerido por el algoritmo para resolver un problema de tamaño $n = 2.000$.

Repasemos los datos que tenemos:

- La cantidad de operaciones n para $T(n) = n^2$ en un segundo es de $T(n) = 10000$.
- Tenemos que hallar el tiempo que lleva resolver un problema de tamaño 2.000 para un algoritmo con una función $T(n) = n^2$.

Primero calculamos el valor de $T(n)$ para $n = 2.000$.

$$T(n) = n^2$$

$$T(2000) = 2000^2$$

$$T(2000) = 4000000$$

Ya tenemos cuánto tiempo lleva resolver 10000 operaciones y la queremos saber cuánto lleva resolver 4000000 de operaciones, por lo que hacemos una regla de tres simples:

10000 operaciones	_____	1 segundo
4000000 operaciones	_____	$x = 400$ segundos

Para resolver el problema se requieren 400 segundos.